第 3 章｜線對稱與三視圖　•　單元 1/10

認識線對稱

從「對折能重合」開始，發現圖形左右相同。

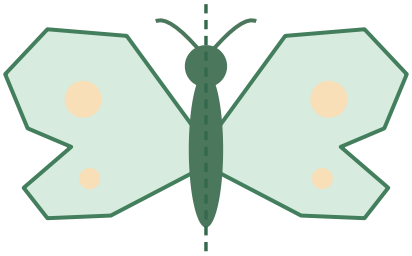
班級：＿＿＿＿　　座號：＿＿＿　　姓名：＿＿＿＿＿＿

學完這一節，我可以：

- ☐ 找出線對稱圖形
- ☐ 畫出對稱軸
- ☐ 找出對應點
- ☐ 在方格紙上補畫鏡像

01｜什麼是線對稱圖形？

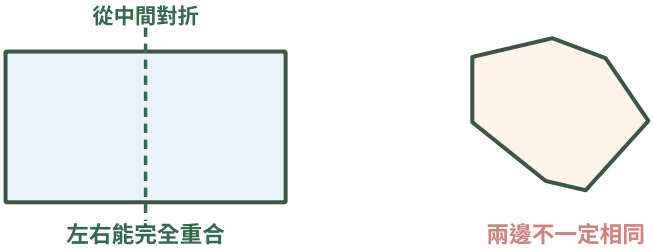
觀察蝴蝶的左右兩邊：如果沿著中間的直線對折，兩邊會**完全重合**。



這條用綠色虛線畫出的直線，叫作**對稱軸**。

02｜一眼記住

對折後兩邊完全重合的圖形，就是線對稱圖形。



03｜小試身手

觀察左邊的長方形。中間的虛線是不是對稱軸？

☐ 是　　☐ 不是

你可以想像沿著虛線把圖形折起來。

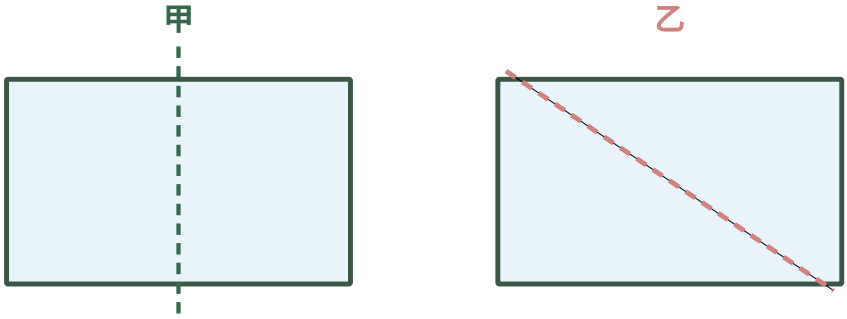
第 3 章｜線對稱與三視圖　•　單元 2/10

尋找對稱軸

不是每條穿過圖形的線，都是對稱軸。

01｜對稱軸要怎麼判斷？

對稱軸是一條**直線**。沿著這條線對折，兩邊的形狀和大小都要一樣。



甲的虛線可以讓兩半重合；乙的斜線不行。

02｜對折三步驟

1. 先找圖形的中間位置。
2. 想像沿著那條直線對折。
3. 兩邊 **完全重合** ，才是對稱軸。

03｜判斷看看

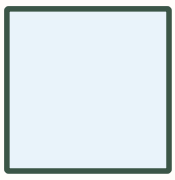


圖 A



圖 B

① 圖 A 是不是線對稱圖形？☐ 是　☐ 不是

② 圖 B 是不是線對稱圖形？☐ 是　☐ 不是

③ 請在圖 A 畫出一條對稱軸。

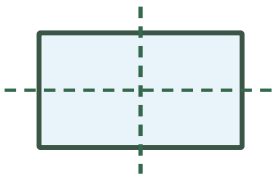
第 3 章｜線對稱與三視圖　•　單元 3/10

畫出對稱軸

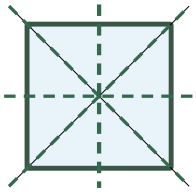
拿起尺，找出能夠對折重合的位置。

01｜對稱軸可以有好幾條

同一個圖形可以有**不只一條**對稱軸。



長方形：2 條



正方形：4 條

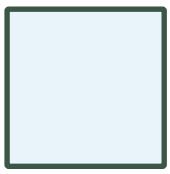
長方形有 2 條對稱軸；正方形有 4 條對稱軸。

02｜動手畫一畫

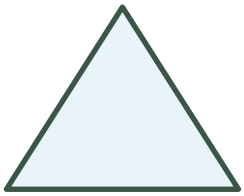
每個圖形都畫出了形狀，請用尺**畫出所有對稱軸**。



（1）長方形



（2）正方形



（3）等腰三角形



（4）平行四邊形

提示：不是每一個圖形都有對稱軸。

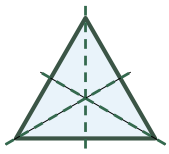
第 3 章｜線對稱與三視圖　・　單元 4/10

數一數有幾條

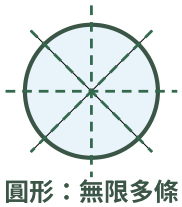
觀察、對折，再把所有對稱軸數出來。

01｜更多對稱軸

看圖形的形狀，可以知道有幾條對稱軸。



等邊三角形：3 條



圓形：無限多條

> 圓上每一條經過圓心的直線，都是對稱軸。

02｜記住常見圖形

圖形	對稱軸的條數
長方形（非正方形）	2 條
正方形	4 條
等腰三角形（非等邊）	1 條
等邊三角形	3 條
圓形	無限多條

03｜我會數

填入正確的數字。

1. 長方形有 _____ 條對稱軸。
2. 等邊三角形有 _____ 條對稱軸。
3. 正方形有 _____ 條對稱軸。

圓形有 ☐ 1 條　☐ 2 條　☐ 無限多條 對稱軸。

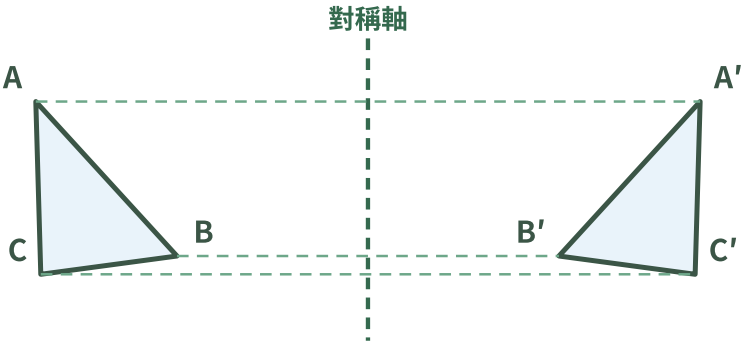
第 3 章｜線對稱與三視圖　・　單元 5/10

對應點在哪裡？

左邊一個點，右邊一定有一個對應點。

01｜認識對應點

沿著對稱軸對折後，會疊在一起的兩個點，叫作**對應點**。



> A 和 A′、B 和 B′、C 和 C′ 是對應點。對應點到對稱軸的距離相同。

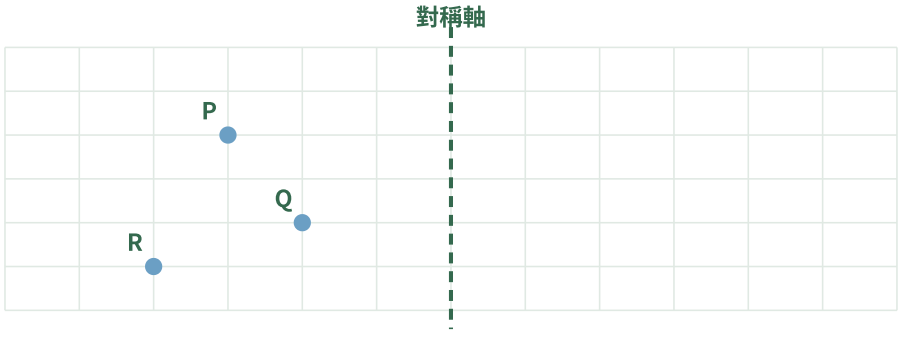
02｜距離一樣遠

對應點一左一右，距離對稱軸一樣遠。

例如：一個點在對稱軸左邊 3 格，對應點就在右邊 3 格。

03｜找出另一邊的點

觀察方格紙上的 P、Q、R，請在右邊畫出 P′、Q′、R′。



完成後，試著用尺連接每一組對應點。

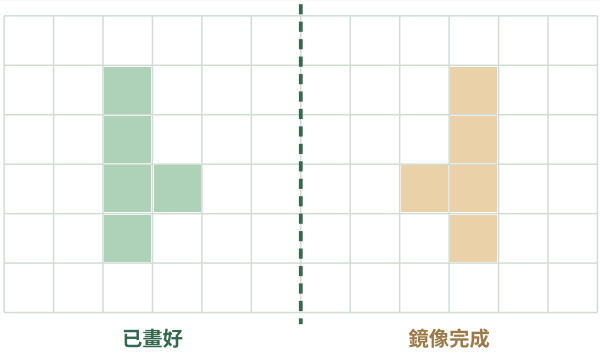
第 3 章｜線對稱與三視圖　•　單元 6/10

方格紙上的鏡像

一格一格地畫，避免左右位置不一樣。

01｜先看完成示範

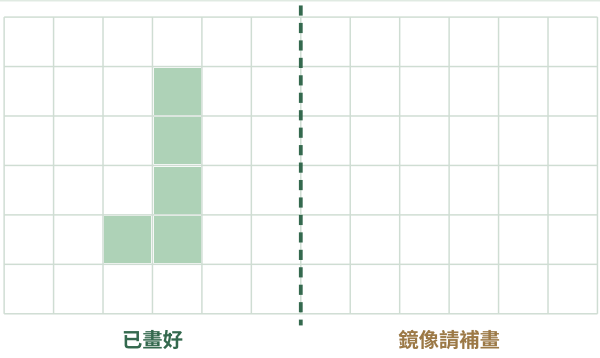
從對稱軸往左右數相同格數，就能畫出一模一樣的鏡像。

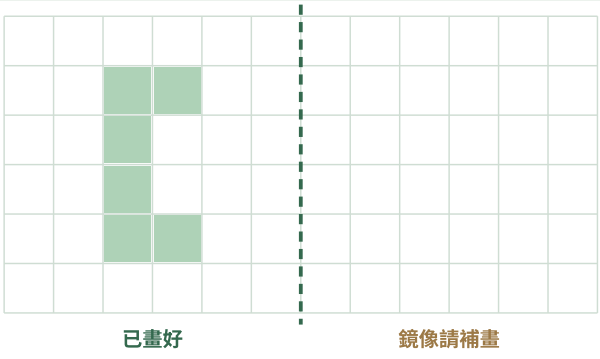


> 先數格子，再塗出對應的位置。左右兩邊都要一樣。

02｜我也會補畫

下面兩張方格紙，左邊已塗色，請把**右邊鏡像**補畫出來。





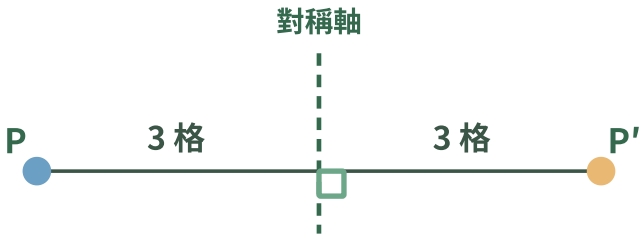
第 3 章｜線對稱與三視圖　•　單元 7/10

線對稱的性質

記住兩個重點：距離相等、對應邊一樣長。

01｜對應點的距離一樣

兩個對應點離對稱軸同樣遠；把兩點連起來，線段會和對稱軸形成**直角**。



連接對應點的線段與對稱軸成直角

> 圖中 P 和 P′ 到對稱軸都是 3 格。

02｜對應的長度和角度

線對稱圖形中，對折後重合的**線段等長、角度相等**。

線段長度

$$\overline{AB} = \overline{A'B'}$$

對應線段一樣長

角度大小

$$\angle A = \angle A'$$

對應角一樣大

03｜重點練習

完成下面的句子。

1. 如果 P 到對稱軸是 4 格，P′ 就是 _____ 格。
2. 連接對應點的線段會和對稱軸形成 _____ 角。
3. 對折後重合的兩條線段，長度 □ 相等　□ 不一定相等。

請回頭指著上面的圖，向老師說明你的答案。

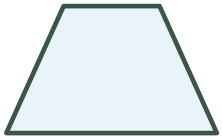
第 3 章｜線對稱與三視圖　・　單元 8/10

哪些圖形是線對稱？

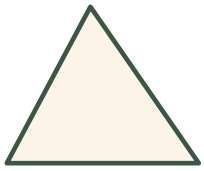
用「能不能對折重合」來判斷。

01｜觀察四個圖形

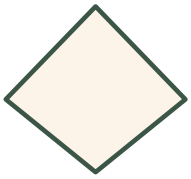
找找看：哪些圖形能對折重合？哪些不行？



A｜等腰梯形



B｜不等邊三角形



C｜風箏形



D｜平行四邊形

02｜有沒有線對稱？

判斷每一個圖形，再在有線對稱的圖上畫出一條對稱軸。

1. 圖 A：☐ 有　☐ 沒有對稱軸。
2. 圖 B：☐ 有　☐ 沒有對稱軸。
3. 圖 C：☐ 有　☐ 沒有對稱軸。
4. 圖 D：☐ 有　☐ 沒有對稱軸。

> 小提醒：看起來「有點像」不夠，要能完全對折重合才算。

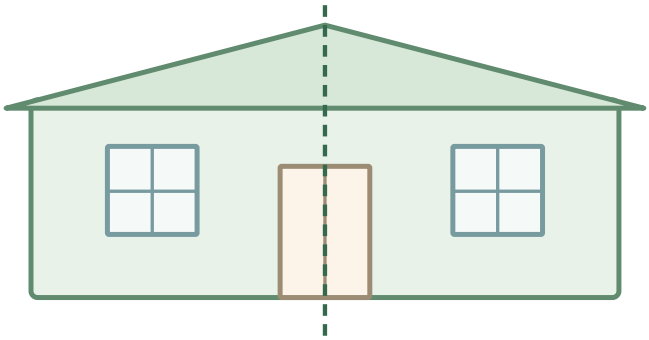
第 3 章｜線對稱與三視圖　・　單元 9/10

生活中的線對稱

把課本上的線對稱，連結到日常生活。

01｜對稱藏在哪裡？

生活中有很多線對稱設計，例如門面、窗戶和裝飾圖案。



這棟房子的門窗分布左右相同，中間的虛線就是一條對稱軸。

02｜找一找

校園觀察

校門或布告欄，有沒有左右對稱？

家中觀察

窗戶或櫃門，能不能從中間對折？

03｜自己設計一個

在下面空白框中，畫出一個你看過的線對稱物品，並畫出它的對稱軸。

我的線對稱圖案

第 3 章｜線對稱與三視圖　・　單元 10/10

總複習與小測驗

用 4 題練習，檢查自己學會了多少。

01｜這一章的重點

線對稱圖形
沿著對稱軸對折，兩邊完全重合

對稱軸
讓兩邊重合的直線

對應點
到對稱軸的距離相同

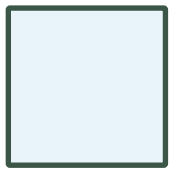
對應邊
長度相等

02｜離開教室前的 4 題

1. 正方形有幾條對稱軸？＿＿＿＿ 條

2. 點 A 距離對稱軸 5 格，A′ 距離對稱軸 ＿＿＿＿ 格。

3. 請圈出不是線對稱圖形的圖。

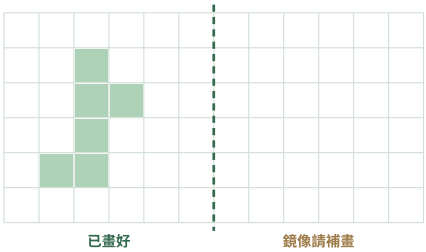


A



B

4. 在下面的方格紙，補畫右邊鏡像：



03｜學習檢核

☐ 我會找對稱軸　☐ 我會數對稱軸　☐ 我會補畫鏡像

我覺得最容易的是：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿